

Prueba práctica de refuerzo — Unidad 1

Consultas SQL sobre el modelo OEHR

Identificación

Dato	Información
Nombre	
Sección	
Fecha	
Curso	Base de Datos
Puntaje referencial	36 puntos

Propósito

Esta prueba práctica permite ejercitar y afianzar los contenidos de consultas SQL de la Unidad 1. Contiene **36 preguntas**, distribuidas en **6 temas de 6 preguntas** cada uno. Los requerimientos aumentan gradualmente en complejidad y utilizan el mismo modelo relacional OEHR de la evaluación de Unidad 1.

Instrucciones

1. Desarrolle la actividad de forma individual en Oracle SQL.
2. Cree un archivo llamado `nombre_apellido_practica_u1.sql`.
3. Escriba antes de cada solución un comentario con el número correspondiente; por ejemplo, `-- Pregunta 1`.
4. Utilice los nombres físicos de las tablas, todos con prefijo `OEHR_`.
5. Respete los alias de columna solicitados y use alias de tabla cuando intervenga más de una tabla.
6. No modifique los datos: todos los ejercicios se resuelven con `SELECT`.
7. Compruebe cada consulta antes de continuar. Una solución equivalente también es válida si entrega exactamente la información pedida.

Caso

El equipo de Recursos Humanos de Oracle necesita ampliar la reportería de su aplicación. La gerencia solicita consultas que permitan revisar empleados, cargos, departamentos, ubicaciones e historial laboral. Para resolverlas, utilice el siguiente modelo relacional y determine las uniones a partir de sus claves primarias y foráneas.

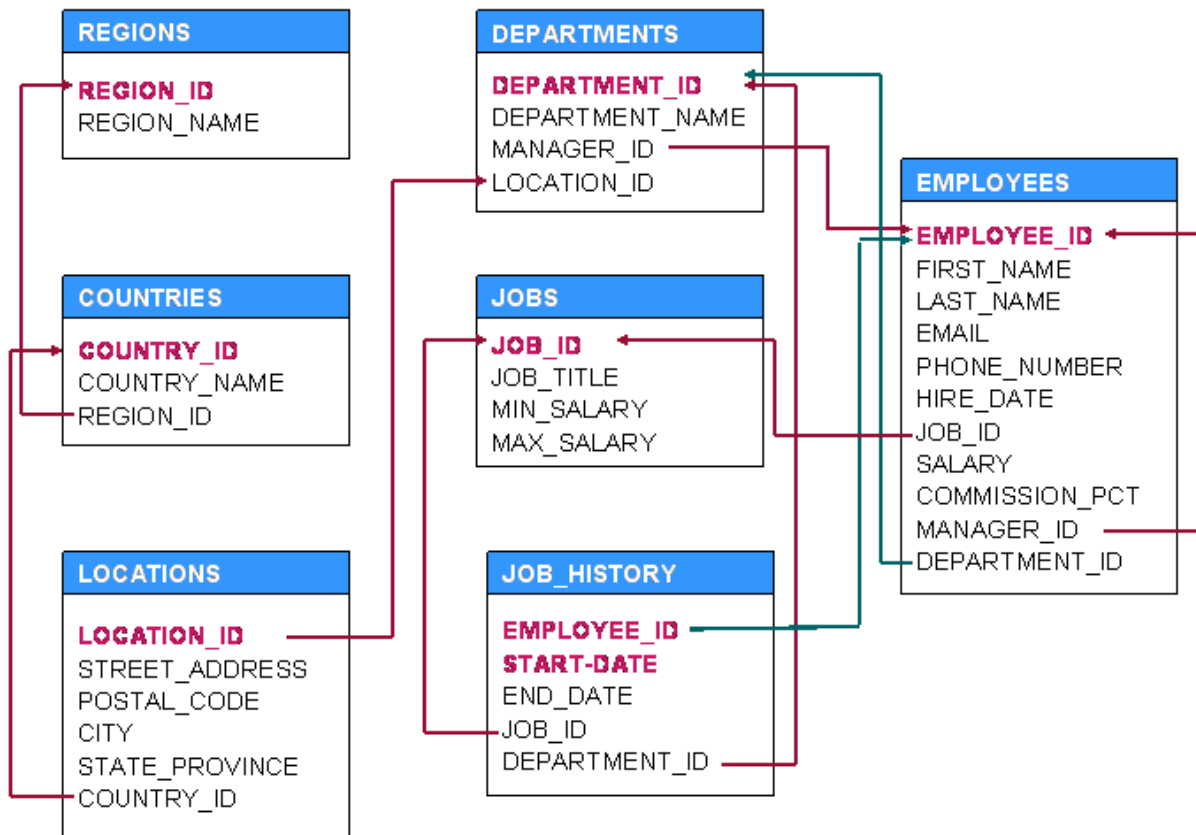


Figura 1: Modelo relacional OEHR utilizado en la Unidad 1

En la figura los nombres aparecen sin prefijo; en la base de datos debe utilizar OEHR_REGIONS, OEHR_COUNTRIES, OEHR_LOCATIONS, OEHR_DEPARTMENTS, OEHR_JOBS, OEHR_EMPLOYEES y OEHR_JOB_HISTORY.

Tema 1 — SELECT, expresiones, alias, concatenación y DISTINCT

Pregunta 1

Muestre todos los datos registrados en OEHR_DEPARTMENTS.

Pregunta 2

Muestre el código, nombre, apellido y sueldo de todos los empleados. Los encabezados deben ser COD_EMPLEADO, NOMBRE, APELLIDO y SUELDO.

Pregunta 3

Muestre el código del empleado, su sueldo mensual, su sueldo anual y una simulación de sueldo anual que considere un bono mensual de 75 dólares. Use los alias COD_EMPLEADO, SUELDO_MENSUAL, SUELDO_ANUAL y SUELDO_ANUAL_CON_BONO.

Pregunta 4

Genere para cada empleado una columna llamada REPORTE con el siguiente formato: EL EMPLEADO Steven King TIENE COMO CARGO AD_PRES.

Pregunta 5

Muestre, sin repeticiones, los códigos de cargo presentes en `OEHR_EMPLOYEES`. El encabezado debe ser `CARGOS_VIGENTES`.

Pregunta 6

Muestre el código, nombre, sueldo mínimo, sueldo máximo y diferencia salarial de cada cargo. La diferencia debe calcularse como sueldo máximo menos sueldo mínimo y llamarse `RANGO_SALARIAL`.

Tema 2 — Restricción, operadores, patrones, nulos y ordenamiento

Pregunta 7

Muestre código, apellido, sueldo y departamento de los empleados cuyo sueldo esté entre 5.000 y 10.000 dólares, ambos límites incluidos, y cuyo departamento sea 50 u 80. Ordene el resultado por sueldo de mayor a menor y luego por apellido de forma ascendente.

Pregunta 8

Muestre código, apellido, fecha de contratación y comisión de los empleados contratados desde el 1 de enero de 2015 que no tengan comisión asociada. Ordene por fecha de contratación ascendente.

Pregunta 9

Muestre código, nombre y apellido de los empleados cuyo apellido comience con la letra S o termine con la letra N, sin depender de cómo estén almacenadas las mayúsculas y minúsculas.

Pregunta 10

Muestre código y nombre de los departamentos 10, 50 y 90. Ordene alfabéticamente por nombre de departamento.

Pregunta 11

Muestre código, apellido, cargo y código de jefe de los empleados cuyo cargo no sea `AD_PRES`, `AD_VP` ni `SA_MAN`, y que sí tengan un jefe asociado.

Pregunta 12

Muestre todos los datos de los departamentos cuyo nombre tenga la letra A como segundo carácter y termine con la letra S. La comparación no debe depender de mayúsculas o minúsculas.

Tema 3 — Funciones de texto, número y fecha

Pregunta 13

Muestre el código del empleado, su nombre completo en mayúsculas y su correo en minúsculas. Use los alias `COD_EMPLEADO`, `NOMBRE_COMPLETO` y `EMAIL`.

Pregunta 14

Construya para cada empleado un correo con la primera letra del nombre, el apellido completo y el dominio `@rrhh.cl`, todo en minúsculas. Por ejemplo, Steven King debe producir `sking@rrhh.cl`. Llame `NUEVO_EMAIL` a la columna.

Pregunta 15

Muestre el apellido, la cantidad de caracteres del apellido y los tres primeros caracteres del código de cargo. Use los alias `APELLIDO`, `LARGO_APELLIDO` y `AREA_CARGO`.

Pregunta 16

Muestre el código, nombre completo, fecha de contratación y cantidad de semanas completas trabajadas hasta hoy. Use `SYSDATE`, elimine los decimales y llame `SEMANAS_TRABAJADAS` al resultado. Ordene desde quien lleva menos semanas hasta quien lleva más.

Pregunta 17

Para cada empleado, muestre el sueldo, el sueldo dividido por 7 redondeado a dos decimales y el resto entero de dividir el sueldo por 7. Use los alias `SUELDO`, `CUOTA_REDONDEADA` y `RESTO_DIVISION`.

Pregunta 18

Muestre el correo original y una versión en la que se elimine su penúltimo carácter y luego se agregue `@sql.cl`. Llame `EMAIL_PROPUUESTO` a la nueva columna.

Tema 4 — Conversión, formato, fechas y tratamiento de nulos

Pregunta 19

Muestre código, apellido y sueldo de cada empleado, presentando el sueldo con símbolo de dólar, separador de miles y dos decimales. El encabezado del sueldo formateado debe ser `SUELDO_FORMATO`.

Pregunta 20

Muestre código, apellido y fecha de contratación con el formato `31 DE AGOSTO DE 2022`. Use el alias `FECHA_CONTRATO` y presente el mes en mayúsculas.

Pregunta 21

Muestre código, apellido y porcentaje de comisión para todos los empleados. Si la comisión es nula, reemplácela por cero; multiplique el valor por 100 y agregue el signo `%`. Use el alias `COMISION`.

Pregunta 22

Muestre código, apellido y una columna `ESTADO_COMISION` que diga `CON COMISION` cuando `COMMISSION_PCT` no sea nulo y `SIN COMISION` cuando sea nulo. Resuelva con `NVL2`.

Pregunta 23

Muestre código, apellido y año de contratación como un número de cuatro dígitos. Incluya solo a quienes fueron contratados después de 2015 y ordene el año de mayor a menor. Use explícitamente `TO_CHAR` y `TO_NUMBER`, y llame `ANIO_CONTRATACION` a la columna.

Pregunta 24

Clasifique a los empleados según su sueldo mediante una expresión `CASE`: `TRAMO ALTO` para sueldos desde 10.000, `TRAMO MEDIO` para sueldos desde 5.000 y `TRAMO BAJO` para los restantes. Muestre código, apellido, sueldo y la clasificación con alias `TRAMO_SALARIAL`.

Tema 5 — Funciones de grupo, GROUP BY y HAVING

Pregunta 25

Muestre en una sola fila el sueldo promedio redondeado a cero decimales, el sueldo mínimo y el sueldo máximo de todos los empleados. Use los alias `PROMEDIO`, `MINIMO` y `MAXIMO`.

Pregunta 26

Indique cuántos departamentos distintos tienen al menos un empleado. El encabezado debe ser `DEPARTAMENTOS_CON_EMPLEADOS`.

Pregunta 27

Por cada cargo, muestre su código, cantidad de empleados, sueldo promedio redondeado a cero decimales y diferencia entre el sueldo máximo y mínimo. Incluya solo los cargos cuya diferencia sea distinta de cero. Use los alias `CARGO`, `CANTIDAD_EMPLEADOS`, `PROMEDIO_SUELDOS` y `DIFERENCIA_SUELDOS`.

Pregunta 28

Muestre por departamento y cargo la suma de sueldos de los empleados pertenecientes a departamentos entre 50 y 100. Presente el total con formato monetario y ordene por departamento y cargo. Use los alias `COD_DEPARTAMENTO`, `CARGO` y `TOTAL_SUELDOS`.

Pregunta 29

Muestre el código de los departamentos cuyo sueldo promedio sea superior a 8.000 dólares. Incluya el promedio redondeado a cero decimales y ordene desde el promedio más alto. Use los alias `COD_DEPARTAMENTO` y `PROMEDIO_SUELDOS`.

Pregunta 30

Por cada cargo, muestre la cantidad total de empleados y la cantidad de empleados que tienen comisión. Incluya solo cargos con al menos dos empleados. Use los alias `CARGO`, `TOTAL_EMPLEADOS` y `EMPLEADOS_CON_COMISION`.

Tema 6 — JOIN, claves foráneas, autorrelaciones y subconsultas

Pregunta 31

Muestre código y nombre completo del empleado, nombre del cargo y nombre del departamento. Use las relaciones entre `OEHR_EMPLOYEES`, `OEHR_JOBS` y `OEHR_DEPARTMENTS`, y los alias de columna `COD_EMPLEADO`, `NOMBRE_EMPLEADO`, `CARGO` y `DEPARTAMENTO`.

Pregunta 32

Muestre código y apellido del empleado, ciudad, país y región donde se ubica su departamento. Para ello recorra las claves foráneas desde `OEHR_EMPLOYEES` hasta `OEHR_REGIONS`. Use los alias `COD_EMPLEADO`, `APELLIDO`, `CIUDAD`, `PAIS` y `REGION`.

Pregunta 33

Muestre el código y nombre completo de cada empleado junto con el nombre completo de su jefe directo. Deben aparecer también los empleados que no tienen jefe. Use los alias `COD_EMPLEADO`, `EMPLEADO` y `JEFE_DIRECTO`.

Pregunta 34

Muestre el código y nombre de cada departamento junto con el nombre completo del empleado que lo dirige. Deben aparecer también los departamentos que no tienen jefe asignado. Use los alias `COD_DEPARTAMENTO`, `DEPARTAMENTO` y `JEFE_DEPARTAMENTO`.

Pregunta 35

Muestre el código y apellido del empleado, fecha de inicio, fecha de término, nombre del cargo histórico y nombre del departamento histórico registrado en OEHR_JOB_HISTORY. Use los alias COD_EMPLEADO, APELLIDO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, CARGO_HISTORICO y DEPARTAMENTO_HISTORICO.

Pregunta 36

Muestre código, nombre completo, departamento, cargo y comisión de los empleados que pertenezcan al mismo departamento que Whalen o King, tengan una comisión no nula y posean un sueldo fuera del rango de 5.000 a 10.000 dólares. Determine los departamentos mediante una subconsulta y ordene el resultado por departamento y apellido. Use los alias COD_EMPLEADO, NOMBRE_EMPLEADO, DEPARTAMENTO, CARGO y COMISION.

Lista de comprobación final

- Respondí las 36 preguntas y numeré cada consulta.
- Usé las tablas y relaciones indicadas por el modelo OEHR.
- Diferencié WHERE de HAVING y evité productos cartesianos.
- Revisé el tratamiento de valores nulos.
- Ejecuté cada consulta y verifiqué sus alias y su ordenamiento.